

Manual técnico

Estructura, instalación y mantenimiento

Proyecto Integrador | Documento de trabajo | Septiembre de 2026

Nota de alcance: CodeAscent sigue en desarrollo. Las funcionalidades y estructuras descritas como previstas o por verificar no se presentan como implementadas ni probadas.

Objetivo

Describir la organización técnica de CodeAscent y orientar su instalación y mantenimiento. Verificar este manual con la versión final del repositorio.

Tecnologías

Área	Tecnología
Frontend	Angular, TypeScript, HTML, CSS
Backend	Node.js, Express, TypeScript
Paquetes	pnpm
Datos	PostgreSQL
Versiones	Git y GitHub

Componentes

Frontend: vistas, componentes, rutas, servicios y controles de navegación. Backend: rutas, controladores, lógica de aplicación y conexión con datos. PostgreSQL: persistencia de usuarios, contenidos y progreso.

Estructura orientativa

```
frontend/src/app/  
  pages/ components/ services/  
  core/guards/ core/interceptors/  
  app.routes.ts  
backend/src/  
  config/ controllers/ models/  
  routes/ services/ server.ts
```

Los nombres y carpetas exactos se deben contrastar con el repositorio actual; el documento de estructura original incluía referencias a MySQL y rutas proyectadas.

Configuración segura

```
DB_HOST=  
DB_USER=  
DB_PASSWORD=  
DB_NAME=  
DB_PORT=
```

Configurar variables según el entorno. Nunca incorporar contraseñas reales ni publicar el archivo .env.

Instalación y ejecución

1. Obtener el repositorio autorizado. 2. Instalar dependencias de frontend y backend con los scripts reales del proyecto. 3. Configurar variables de entorno. 4. Preparar PostgreSQL con el script validado. 5. Ejecutar backend y frontend. 6. Comprobar conexión y navegación.

Pendiente de completar: versiones de Node y pnpm, comandos exactos de package.json, URL de API, puertos efectivos y capturas de pruebas.

Seguridad, errores y mantenimiento

Durante el desarrollo se trabajó en un guard de autenticación y un interceptor HTTP para las páginas de error. Verificar integración con la API, persistencia de sesión y respuestas 401, 403, 404, 500 y desconexión.

Registrar incidencias, cambios de dependencias, pruebas de regresión y actualizaciones de base de datos.